

Warmtepompmonteur

FF14 Bouw, installatie en infra · ISCO-08 7127 · CBS 0761 Elektriciens en elektromonteurs · senioriteit medior · Ook bekend als: Monteur warmtepompen, Duurzame installatiemonteur, F-gassen monteur

Installeert en onderhoudt warmtepompsystemen en koudemiddelcircuits en stelt regelsystemen af op het energieverbruik van de woning.

De warmtepompmonteur werkt aan de snel groeiende overgang naar duurzame verwarming, vaak in bestaande woningen die daar niet standaard geschikt voor zijn. Het onderscheid met een cv-monteur zit in kennis van koudemiddelen en de eisen die aan F-gassen certificering worden gesteld. In de praktijk loopt selectie vast op het ontbreken van een geldig F-gassen certificaat, een harde wettelijke eis die vaak pas laat wordt gecontroleerd.

Kerncijfers van dit profiel

25 skills · 6 te meten competenties · 5 knockout-skills · zwaartepunt: Vakinhoudelijke kennisdomeinen 33%, Uitvoering, ambacht, veiligheid en duurzaamheid 32%, Cognitief vermogen en probleemoplossing 11%

1 Te meten competenties

Dit zijn de gedrags- en capaciteitsconstructen in dit profiel. Per competentie staat erbij met welke hrmforce-vragenlijst je die meet.

Te meten competenties	Streefniveau	hrmforce instrument	Meetmethode	Gedragsanker op streefniveau
Veiligheidsbewustzijn Competentie (50-framework): Discipline Knockout	 N4	Big Fifty, Competency Check	Situational Judgement Test	Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen.
Ruimtelijk inzicht	 N3	Ability Scan	Cognitieve capaciteitentest	Leidt uit een tweedimensionale tekening de opbouw van het eindproduct af en meldt waar onderdelen niet passen.

Te meten competenties	Streefniveau	hrmforce instrument	Meetmethode	Gedragsanker op streefniveau
Discipline en afspraken nakomen Competentie (50-framework): Discipline		Big Fifty, 15PF, 360 Feedback	Persoonlijkheidsvragenlijst	Zegt alleen toe wat haalbaar is, houdt de eigen toezeggingen bij en informeert betrokkenen zodra een datum onder druk staat.
Klantgerichtheid Competentie (50-framework): Klantgerichtheid		Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback	360 feedback	Achterhaalt de werkelijke behoefte achter een klantvraag, doet een passend voorstel en controleert na levering of het werkt.
Doorzettingsvermogen Competentie (50-framework): Doorzettingsvermogen		Big Fifty, 15PF, Mentale Weerbaarheid (4C)	Persoonlijkheidsvragenlijst	Blijft bij een vastgelopen dossier zoeken naar alternatieve routes en betreft daar op eigen initiatief anderen bij.
Fysieke kracht en belastbaarheid Competentie (50-framework): Energie		Werkproef	Werkproef	Verzet zelfstandig zware lasten met hulpmiddelen, verdeelt de inspanning over de dienst en houdt het afgesproken tempo vast.

2 Volledig skillprofiel

Alle skills van dit profiel, op gewicht gesorteerd. Het gedragsanker onder elke skill hoort bij het streefniveau.

T	Skill	Streefniveau	Gewicht	Knockout	Meetmethode	hrmforce instrument
V	Installatietechniek Neemt zelfstandig een verwarmings- of ventilatiesysteem in bedrijf, meet de prestatie door en stelt de regeling in.	 N4	5	ja	Werkproef	Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek)
V	Bouwtechnisch werken Werkt zelfstandig een bouwdetail uit op de bouwplaats, kiest passende materialen en lost maatafwijkingen ter plekke op.	 N4	5	ja	Werkproef	Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek)
G	Veiligheidsbewustzijn Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen.	 N4	5	ja	Situational Judgement Test	Big Fifty, Competency Check
V	Technische tekeningen lezen en toepassen Herleidt zelfstandig uit meerdere tekeningen de juiste maatvoering, signaleert tegenstrijdigheden en legt die voor aan de ontwerper.	 N3	5	ja	Kennistoets	Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef
A	Ruimtelijk inzicht Leidt uit een tweedimensionale tekening de opbouw van het eindproduct af en meldt waar onderdelen niet passen.	 N3	4	nee	Cognitieve capaciteitentest	Ability Scan

T	Skill	Streefniveau	Gewicht	Knockout	Meetmethode	hrmforce instrument
V	afstemmen en coördineren Organiseert overleg tussen betrokkenen bij een gedeeld proces, legt afspraken vast en volgt actief of ze worden nagekomen.	 N3	4	nee	Assessment center	Competency Check, 360 Feedback
G	Discipline en afspraken nakomen Zegt alleen toe wat haalbaar is, houdt de eigen toezeggingen bij en informeert betrokkenen zodra een datum onder druk staat.	 N3	4	nee	Persoonlijkheidsvragenlijst	Big Fifty, 15PF, 360 Feedback
K	Bouwregelgeving en normen toepassen Toetst zelfstandig een ontwerp aan brand-, constructie- en energie-eisen en benoemt welke aanpassing nodig is voor de vergunning.	 N3	4	nee	Kennistoets	Kennistoets (klantspecifiek)
V	Gereedschap kiezen en gebruiken Kiest zelf gereedschap bij wisselende materialen en klussen, onderbouwt die keuze en vervangt versleten delen tijdig.	 N3	4	nee	Werkproef	Werkproef
V	Persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruiken Bepaalt per taak welke beschermingsmiddelen nodig zijn, controleert ze voor gebruik en instrueert nieuwe collega's in het gebruik.	 N3	4	nee	Praktijkobservatie	Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef

T	Skill	Streefniveau	Gewicht	Knockout	Meetmethode	hrmforce instrument
V	Veilig werken op hoogte en in besloten ruimten Bereidt zelfstandig werk op hoogte of in een besloten ruimte voor, regelt mangatwacht en meting en geeft de werkvergunning af.	■■■■ N3	4	ja	Certificaat/diploma	Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef
V	Risicobeoordeling Schat voor het eigen proces de belangrijkste risico's in, ordent ze naar kans en gevolg en treft maatregelen.	■■■■ N3	3	nee	Werkproef	Competency Check, Werkproef
G	Klantgerichtheid Achterhaalt de werkelijke behoefte achter een klantvraag, doet een passend voorstel en controleert na levering of het werkt.	■■■■ N3	3	nee	360 feedback	Big Fifty, Competency Check, 360 Feedback
V	Plannen en organiseren Plant het werk van het team voor meerdere weken, verdeelt taken en herschikt bij verstoringen zonder deadlines te missen.	■■■■ N3	3	nee	Werkproef	Competency Check, 360 Feedback, Werkproef
G	Doorzettingsvermogen Blijft bij een vastgelopen dossier zoeken naar alternatieve routes en betreft daar op eigen initiatief anderen bij.	■■■■ N3	3	nee	Persoonlijkheidsvragenlijst	Big Fifty, 15PF, Mentale Weerbaarheid (4C)
V	Metten en kalibreren Kiest zelfstandig het juiste meetmiddel bij een tolerantie-eis, weegt de meetonzekerheid en keurt het product goed of af.	■■■■ N3	3	nee	Werkproef	Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek)

T	Skill	Streefniveau	Gewicht	Knockout	Meetmethode	hrmforce instrument
V	Werkvoorbereiding bouw Stelt zelfstandig planning en materiaalstaten voor een project op, vraagt prijzen aan en stemt levermomenten af met de uitvoering.	 N3	3	nee	Werkproef	Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek)
K	Duurzaam en energetisch bouwen Vergelijkt zelfstandig maatregelvarianten op energieprestatie, kosten en materiaalgebruik en adviseert de opdrachtgever over een keuze.	 N3	3	nee	Kennistoets	Kennistoets (klantspecifiek)
A	Fysieke kracht en belastbaarheid Verzet zelfstandig zware lasten met hulpmiddelen, verdeelt de inspanning over de dienst en houdt het afgesproken tempo vast.	 N3	3	nee	Werkproef	Werkproef
K	Materiaalkennis toepassen Verklaart hoe vocht, warmte of belasting een materiaal beïnvloedt en kiest daarop de bewerking en de hulpstof.	 N3	3	nee	Kennistoets	Kennistoets (klantspecifiek)
V	Systeemdenken Brenkt de keten rond een knelpunt in beeld, wijst de terugkoppeling aan en voorspelt het effect van een ingreep.	 N3	2	nee	Werkproef	Competency Check, Werkproef

T	Skill	Streefniveau	Gewicht	Knockout	Meetmethode	hrmforce instrument
V	Energieverbruik en materiaalverbruik verminderen Analyseert het verbruik van het eigen proces, benoemt de grootste verliespost en voert een verbetering door met meetbaar effect.	 N3	2	nee	Werkproef	Werkproef, Kennistoets (klantspecifiek)
V	Begeleiden op de werkvloer Werkt naast een nieuwe collega, wijst op afwijkingen in de handeling en meldt de voortgang aan de praktijkopleider.	 N2	2	nee	Praktijkobservatie	360 Feedback, Competency Check
V	Werken met digitale apparaten en applicaties Opent en gebruikt de voorgeschreven applicaties voor eigen taken en vraagt bij elke onbekende melding om hulp.	 N2	2	nee	Werkproef	Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef
V	Werken in extreme omstandigheden Volgt de voorgeschreven werkwijze voor de omstandigheid en houdt de vastgestelde werktijden en pauzes aan.	 N2	2	nee	Praktijkobservatie	Kennistoets (klantspecifiek), Werkproef

3 Niveaus per senioriteit

Hetzelfde profiel, met de senioriteitsbijstelling van de functiefamilie toegepast. De streefniveaus zijn begrensd op 1 tot 5.

Skill	junior	medior	senior
Installatietechniek	N4	N4	N4
Bouwtechnisch werken	N3	N4	N5
Veiligheidsbewustzijn	N3	N4	N5
Technische tekeningen lezen en toepassen	N2	N3	N4
Ruimtelijk inzicht	N2	N3	N4
afstemmen en coördineren	N2	N3	N4
Discipline en afspraken nakomen	N2	N3	N4
Bouwregelgeving en normen toepassen	N2	N3	N4
Gereedschap kiezen en gebruiken	N2	N3	N4
Persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruiken	N2	N3	N4
Veilig werken op hoogte en in besloten ruimten	N2	N3	N4
Risicobeoordeling	N2	N3	N4
Klantgerichtheid	N2	N3	N4
Plannen en organiseren	N2	N3	N4
Doorzettingsvermogen	N2	N3	N4
Metten en kalibreren	N2	N3	N4
Werkvoorbereiding bouw	N2	N3	N4
Duurzaam en energetisch bouwen	N2	N3	N4
Fysieke kracht en belastbaarheid	N2	N3	N4
Materiaalkennis toepassen	N2	N3	N4
Systeendenken	N2	N3	N4
Energieverbruik en materiaalverbruik verminderen	N2	N3	N4
Begeleiden op de werkvloer	N1	N2	N3
Werken met digitale apparaten en applicaties	N1	N2	N3
Werken in extreme omstandigheden	N1	N2	N3

4 De niveauschaal

Niveau	Label	Autonomie	Complexiteit	Bereik	Kennisdiepte
N1	Begeleid	werkt onder toezicht en volgt instructie	routinematig, een variabele tegelijk	eigen taak	basisbegrip, kent de termen
N2	Toepassend	werkt zelfstandig binnen vastgestelde kaders	bekende situaties met beperkte variatie	eigen rol	werkkennis, past standaardaanpak toe
N3	Zelfstandig	stelt de eigen aanpak vast en vraagt zelf om input	meerdere variabelen, enige ambiguïteit	eigen team of proces	grondige kennis, weegt alternatieven
N4	Sturend	geeft anderen richting en beslist over de aanpak	complex, met tegenstrijdige belangen	meerdere teams of een afdeling	diepgaande kennis, adviseert anderen
N5	Toonaangevend	zet de standaard en het beleid	strategisch, met hoge onzekerheid	organisatie, keten of vakgebied	autoriteit, ontwikkelt het vakgebied

5 Gedragsankers per skill

Ankers staan op N1, N3 en N5. N2 en N4 zijn bewust niet geankerd: beoordelaars plaatsen die daartussen, conform de O*NET-conventie.

Skill	N1	N3	N5
Installatietechniek Legt installaties voor water, warmte, lucht en energie in gebouwen aan en onderhoudt ze, stelt ze in bedrijf en meet de werking na.	Monteert onder toezicht leidingen en appendages volgens werkinstructie en meldt afwijkingen in de bouwsituatie.	Neemt zelfstandig een verwarmings- of ventilatiesysteem in bedrijf, meet de prestatie door en stelt de regeling in.	Ontwikkelt installatieconcepten voor complexe gebouwen, stelt bedrijfsstandaarden op en adviseert opdrachtgevers over duurzame systeemkeuzes.
Bouwtechnisch werken Voert bouwkundige werkzaamheden uit aan ruwbouw en afbouw, kiest materialen en verbindingen en werkt maatvast volgens tekening en bestek.	Voert onder toezicht een bouwkundige handeling uit volgens werkinstructie en controleert de maat met het aangereikte gereedschap.	Werkt zelfstandig een bouwdetail uit op de bouwplaats, kiest passende materialen en lost maatafwijkingen ter plekke op.	Stelt bouwtechnische standaarddetails voor het bedrijf vast en bepaalt bij faalkosten welke uitvoeringswijze aanpassing behoeft.
Veiligheidsbewustzijn Let tijdens het werk voortdurend op onveilige situaties en handelingen, spreekt anderen daarop aan en kiest ook onder tijdsdruk de veilige werkwijze.	Volgt de veiligheidsregels van de werkplek en vraagt na bij twijfel over een handeling.	Herkent zelf onveilige situaties in het eigen proces, grijpt in en spreekt collega's aan zonder het werk stil te leggen.	Zet de veiligheidsnorm voor de organisatie, maakt veiligheid bespreekbaar op elk niveau en stuurt op gedrag en cultuur.

Skill	N1	N3	N5
Technische tekeningen lezen en toepassen Leest bouw- en installatietekeningen met maatvoering en symbolen en zet die om in uitvoerbare werkzaamheden of maakinstructies.	Wijst op een tekening de maten, symbolen en aanzichten aan die bij de eigen werkzaamheden horen.	Herleidt zelfstandig uit meerdere tekeningen de juiste maatvoering, signaleert tegenstrijdigheden en legt die voor aan de ontwerper.	Stelt tekenafspraken en informatiestandaarden voor projecten vast en beoordeelt of aangeleverde tekensets uitvoerbaar zijn.
Ruimtelijk inzicht Stelt zich voor hoe voorwerpen, ruimtes of tekeningen eruitzien na draaien, klappen of samenvoegen en gebruikt dat beeld in het werk.	Wijst op een plattegrond de juiste route aan en benoemt welke kant links of rechts van de ingang ligt.	Leidt uit een tweedimensionale tekening de opbouw van het eindproduct af en meldt waar onderdelen niet passen.	Denkt complexe driedimensionale opstellingen vooruit door, voorspelt botsingen tussen onderdelen en stelt de tekenafspraken voor het vakgebied vast.
afstemmen en coördineren Werkzaamheden van verschillende personen en groepen op elkaar afstemmen in tijd, volgorde en inhoud zodat dubbel werk en vertraging worden voorkomen.	Stemt de eigen werkzaamheden af met een directe collega en bevestigt wie welke taak wanneer oppakt.	Organiseert overleg tussen betrokkenen bij een gedeeld proces, legt afspraken vast en volgt actief of ze worden nagekomen.	Richt de coördinatiestructuur in tussen afdelingen of ketenpartners en bepaalt welke overleggen, rollen en informatiestromen de organisatie standaard gebruikt.
Discipline en afspraken nakomen Houdt zich aan gemaakte afspraken, procedures en toezeggingen, ook zonder controle, en meldt tijdig wanneer een afspraak niet haalbaar blijkt.	Komt op de afgesproken tijd met het afgesproken werk en meldt vertraging bij de begeleider.	Zegt alleen toe wat haalbaar is, houdt de eigen toezeggingen bij en informeert betrokkenen zodra een datum onder druk staat.	Legt de norm voor betrouwbaar nakomen vast in werkafspraken en spreekt op elk niveau aan wie die norm structureel laat lopen.
Bouwregelgeving en normen toepassen Kent de eisen uit bouwregelgeving, normen en omgevingsvergunning en toetst ontwerp en uitvoering aan constructie-, brand- en energie-eisen.	Zoekt bij een eenvoudige bouwvraag de toepasselijke eis op in de regelgeving en legt de uitkomst voor.	Toetst zelfstandig een ontwerp aan brand-, constructie- en energie-eisen en benoemt welke aanpassing nodig is voor de vergunning.	Vertegenwoordigt de organisatie in normcommissies en zet nieuwe regelgeving om in bedrijfsbrede toetsingsprotocollen.
Gereedschap kiezen en gebruiken Kiest voor een klus het passende handgereedschap of machinegereedschap, gebruikt het volgens voorschrift en houdt het in bruikbare en veilige staat.	Gebruikt het aangereikte gereedschap voor een vaste handeling en legt het na gebruik op de vaste plaats terug.	Kiest zelf gereedschap bij wisselende materialen en klussen, onderbouwt die keuze en vervangt versleten delen tijdig.	Stelt het gereedschapsbeleid vast, beoordeelt nieuw gereedschap op geschiktheid en veiligheid en bepaalt wat de standaarduitrusting wordt.

Skill	N1	N3	N5
Persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruiken Kiest de beschermingsmiddelen die bij de taak en het gevaar horen, zet ze juist op en controleert ze op werking, pasvorm en houdbaarheid.	Draagt de voorgeschreven beschermingsmiddelen op de werkplek en vraagt om vervanging bij zichtbare schade.	Bepaalt per taak welke beschermingsmiddelen nodig zijn, controleert ze voor gebruik en instrueert nieuwe collega's in het gebruik.	Stelt het beleid voor beschermingsmiddelen vast, selecteert leveranciers op norm en gebruikscomfort en houdt de naleving in de keten bij.
Veilig werken op hoogte en in besloten ruimten Werkt op hoogte en in besloten ruimten volgens de geldende procedure, treft de vereiste maatregelen vooraf en houdt zich aan het werkvergunningsysteem.	Werkt onder toezicht op hoogte met de voorgeschreven valbeveiliging en verlaat de plek bij twijfel.	Bereidt zelfstandig werk op hoogte of in een besloten ruimte voor, regelt mangatwacht en meting en geeft de werkvergunning af.	Ontwerpt de procedures voor werk op hoogte en in besloten ruimten, toetst uitvoerende partijen daarop en beslist over vrijgave.
Risicobeoordeling Benoemt wat er mis kan gaan, schat kans en gevolg in en verbindt daaraan beheersmaatregelen of een bewuste aanvaarding.	Signaleert onveilige of afwijkende situaties in het eigen werk en meldt die volgens de geldende procedure.	Schat voor het eigen proces de belangrijkste risico's in, ordent ze naar kans en gevolg en treft maatregelen.	Bepaalt de risicobereidheid en de beoordelingsmethode voor de organisatie en legt verantwoording af over aanvaarde restrisico's.
Klantgerichtheid Handelen vanuit de vraag en het belang van de klant, afspraken nakomen en het eigen werk zichtbaar richten op bruikbaarheid voor die klant.	Reageert binnen de afgesproken termijn op klantvragen en verwijst door wanneer het antwoord buiten de eigen taak valt.	Achterhaalt de werkelijke behoefte achter een klantvraag, doet een passend voorstel en controleert na levering of het werkt.	Vertaalt klantsignalen naar aanpassing van dienstverlening en beleid en houdt de organisatie verantwoordelijk voor de beloofde klantervaring.
Plannen en organiseren Werkzaamheden, mensen en middelen in de tijd zetten, prioriteiten bepalen en afhankelijkheden regelen zodat afgesproken resultaten op tijd gehaald worden.	Maakt een dag- of weekindeling voor eigen taken en houdt zich aan afgesproken volgorde en tijden.	Plant het werk van het team voor meerdere weken, verdeelt taken en herschikt bij verstoringen zonder deadlines te missen.	Stelt de planningsystematiek voor de organisatie vast, verbindt jaarplan, capaciteit en budget en beslist bij conflicterende claims.
Doorzettingsvermogen Blijft aan een doel werken wanneer het werk weerstand, herhaling of tegenvallende tussenresultaten oplevert, en zoekt een andere route naar hetzelfde doel.	Pakt een taak na een mislukte poging opnieuw op zodra de begeleider laat zien hoe het anders kan.	Blijft bij een vastgelopen dossier zoeken naar alternatieve routes en betreft daar op eigen initiatief anderen bij.	Houdt meerjarige trajecten met veel tegenwerking op koers en houdt de organisatie bij tegenslag aan de gekozen richting.

Skill	N1	N3	N5
Meten en kalibreren Verricht metingen met meetmiddelen, beoordeelt of uitkomsten binnen tolerantie vallen en houdt meetmiddelen gekalibreerd en herleidbaar.	Meet onder toezicht met schuifmaat en meetklok en noteert de uitkomst op het meetformulier.	Kiest zelfstandig het juiste meetmiddel bij een tolerantie-eis, weegt de meetonzekerheid en keurt het product goed of af.	Richt het kalibratiebeheer van de organisatie in, stelt meetinstructies op en verantwoordt de herleidbaarheid bij externe audits.
Werkvoorbereiding bouw Zet een bouwopdracht om in planning, materiaalstaten, calculatie en werkinstructies en stemt levering en inzet af met uitvoering en leveranciers.	Verzamelt onder begeleiding gegevens uit tekening en bestek en vult de materiaalstaat volgens het vaste format in.	Stelt zelfstandig planning en materiaalstaten voor een project op, vraagt prijzen aan en stemt levermomenten af met de uitvoering.	Ontwikkelt de werkvoorbereidingsmethodiek van het bedrijf, standaardiseert calculatiekengetallen en begeleidt werkvoorbereiders bij complexe projecten.
Duurzaam en energetisch bouwen Kent maatregelen en materialen die energiegebruik en milieubelasting van gebouwen verlagen en weegt die af op prestatie, kosten en levensduur.	Voert onder begeleiding voorgeschreven isolatie- en luchtdichtingsmaatregelen uit en meldt details die niet sluitend zijn.	Vergelijkt zelfstandig maatregelvarianten op energieprestatie, kosten en materiaalgebruik en adviseert de opdrachtgever over een keuze.	Ontwikkelt het duurzaamheidsbeleid voor projecten, stelt prestatienormen boven het wettelijk minimum vast en verantwoordt die naar opdrachtgevers.
Fysieke kracht en belastbaarheid Brengt in het werk de kracht en het uithoudingsvermogen op die nodig zijn om lasten te tillen, te dragen en te verplaatsen gedurende een werkdag.	Tilt en draagt met de voorgeschreven techniek lichte lasten over korte afstand binnen de eigen taak.	Verzet zelfstandig zware lasten met hulpmiddelen, verdeelt de inspanning over de dienst en houdt het afgesproken tempo vast.	Bepaalt voor het hele proces hoe zwaar werk wordt verdeeld en welke hulpmiddelen de norm zijn, en onderbouwt die keuze.
Materiaalkennis toepassen Kent de eigenschappen en het gedrag van de gebruikte materialen en kiest op basis daarvan de bewerking, de hulpstof en de opslagwijze voor een opdracht.	Noemt van de meest gebruikte materialen de naam en de voorgeschreven bewerking en pakt het juiste materiaal.	Verklaart hoe vocht, warmte of belasting een materiaal beïnvloedt en kiest daarop de bewerking en de hulpstof.	Beoordeelt nieuwe materialen op toepasbaarheid en duurzaamheid, adviseert over materiaalkeuze in de organisatie en onderhoudt het kennisbestand.
Systeemdenken Beschrijft hoe onderdelen van een proces of organisatie elkaar beïnvloeden, inclusief terugkoppeling, vertraging en onbedoelde effecten.	Benoemt wie of wat er voor en na de eigen taak in het proces van die taak afhankelijk is.	Brengt de keten rond een knelpunt in beeld, wijst de terugkoppeling aan en voorspelt het effect van een ingreep.	Modelleert het samenspel tussen afdelingen, markt en regelgeving en verlegt de ingreep naar het punt met de grootste hefboom.

Skill	N1	N3	N5
Energieverbruik en materiaalverbruik verminderen Meet het verbruik van energie, water en materiaal in het eigen proces, zoekt verliesposten op en voert maatregelen door die het verbruik verlagen.	Registreert het verbruik volgens instructie en meldt zichtbare verspilling zoals lekkage of onnodig draaiende apparatuur.	Analyseert het verbruik van het eigen proces, benoemt de grootste verliespost en voert een verbetering door met meetbaar effect.	Stelt reductiedoelen voor de organisatie vast, bouwt de meetsystematiek en verbindt investeringen aan een aantoonbare daling van verbruik.
Begeleiden op de werkvloer Begeleidt een collega of leerling tijdens het echte werk, geeft gerichte feedback op wat is gezien en bouwt de zelfstandigheid stap voor stap uit.	Werkt naast een nieuwe collega, wijst op afwijkingen in de handeling en meldt de voortgang aan de praktijkopleider.	Stemt met de begeleide af welke taken zelfstandig gaan, observeert gericht en bespreekt na het werk twee concrete leerpunten.	Richt de praktijkbegeleiding voor de organisatie in, leidt begeleiders op en houdt de kwaliteit van hun begeleiding in beeld.
Werken met digitale apparaten en applicaties Gebruikt computers, mobiele apparaten en standaardapplicaties om werktaken uit te voeren, past instellingen aan en lost eenvoudige gebruiksproblemen zelf op.	Opent en gebruikt de voorgeschreven applicaties voor eigen taken en vraagt bij elke onbekende melding om hulp.	Kiest zelf het passende apparaat en de passende applicatie per taak en herstelt veelvoorkomende verstoringen zonder ondersteuning.	Stelt organisatiebreed vast welke digitale werkplekvoorzieningen worden gebruikt en begeleidt de invoering ervan bij alle teams.
Werken in extreme omstandigheden Werkt in hitte, koude, lawaai, hoogte of vervuilde omstandigheden volgens de geldende werkwijze en past tempo, pauzeritme en uitrusting daarop aan.	Volgt de voorgeschreven werkwijze voor de omstandigheid en houdt de vastgestelde werktijden en pauzes aan.	Bereidt werk in extreme omstandigheden zelf voor, kiest uitrusting en werkritme en stopt het werk bij het bereiken van de grenswaarde.	Stelt de werkwijzen voor extreme omstandigheden vast, bepaalt grenswaarden met deskundigen en toetst de naleving op locaties.

6 Meetmethoden en validiteit

De validiteiten zijn de gecorrigeerde meta-analytische schattingen van Sackett, Zhang, Berry en Lievens (2022) in het Journal of Applied Psychology. Die vervangen de oudere cijfers van Schmidt en Hunter (1998). De spreiding is even belangrijk als het gemiddelde: bij een hoge SD varieert de validiteit sterk per context.

Meetmethode	rho	SD	Wat het is
Werkproef	0.33	0.09	De kandidaat voert een representatief werkfragment uit onder gestandaardiseerde condities.
Situational Judgement Test	0.12	0.11	Scenario met responsopties, gescoord op kennis of op gedragstendens.
Kennistoets	0.40	0.13	Toets van declaratieve vakkennis, meestal klantspecifiek samengesteld.
Cognitieve capaciteitentest	0.31	0.14	Gestandaardiseerde test van verbaal, numeriek of abstract redeneervermogen.
Assessment center	0.29	0.09	Meerdere oefeningen, meerdere beoordelaars, dimensiegewijze scoring.
Persoonlijkheidsvragenlijst	0.21	0.15	Zelfrapportage van gedragsvoorkeuren. Bij hrmforce de Big Fifty en de 15PF.
Praktijkobservatie	-	-	Gestructureerde observatie op de werkplek met een formulier op basis van gedragsankers.
Certificaat/diploma	-	-	Formeel bewijs van afgeronde opleiding of examinering.
360 feedback	-	-	Meerdere beoordelaars rondom de betrokkene beoordelen gedrag op gedragsankers.

7 Meetinstrumenten voor deze functie

hrmforce instrument	Skills	Wat het meet
Werkproef	15	Representatief werkfragment onder gestandaardiseerde condities
Kennistoets (klantspecifiek)	13	Toets van vakkennis, per klant samengesteld
Competency Check	7	Competentiebeoordeling op gedragsniveau
360 Feedback	5	Meervoudige beoordeling op gedragsankers
Big Fifty	4	Persoonlijkheidsvragenlijst, 150 items, 25 factoren
15PF	2	Persoonlijkheidsprofiel, korter alternatief voor de Big Fifty
Ability Scan	1	Capaciteitentest: verbaal, numeriek en abstract redeneervermogen
Mentale Weerbaarheid (4C)	1	Mentale weerbaarheid volgens het 4C-model

8 Hoe je dit profiel gebruikt

1. Stel het profiel vast met de leidinggevende voordat de eerste kandidaat wordt gemeten. Gewichten die je achteraf verschuift, maken de uitkomst onverdedigbaar.
2. Kies per skill de meetmethode uit kolom Meetmethode. Combineer maximaal drie methoden per kandidaat.
3. Kalibreer de beoordelaars in een sessie van twee uur met de gedragsankers uit hoofdstuk 5. Ankers zonder beoordelaarstraining leveren weinig op.
4. Vul de matchcalculator en bespreek de gaps in het ontwikkelgesprek. Type A en type G zijn selectiecriteria, geen ontwikkeldoelen van een kwartaal.

Bron: hrmforce Skills Framework 2.0, versie 2.0.0, gebouwd op 2026-09-08. Crosswalks naar ESCO v1.2.1, O*NET 31.0, Lightcast Open Skills, SFIA 9, DigComp 3.0, EntreComp, LifeComp, GreenComp, Allit, WEF Future of Jobs 2025, ISCO-08 en de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 editie 2025. Dit profiel is een startpunt, geen norm: stem het af op de eigen organisatie voordat je ermee selecteert.